TR Cores-AI TR v2.0 — Kapsamlı Durum ve Değerlendirme Raporu

v1.0.0 Base (Pre-training) → v2.0.0 SFT (Diyalog & Asistan) Tam Süreç Analizi

SFT v2.0 Tamamlandı
16 Ekim 2026 | Resmileştirildi

81.17M	%93.3	%0.0	3.9976
PARAMETRE SAYISI	EOS VURMA (SUSMA)	VİKİPEDİ / TABLO KODU	FİNAL VAL LOSS
10 Katman, 10 Kafa, 640 Embd	+%36.6 İyileşme (v1: %56.7)	%100 Temizlendi (v1: %54.7)	< 4.0 Hedefine Ulaşıldı (750 Adım)

📌 **Yönetici Özeti**

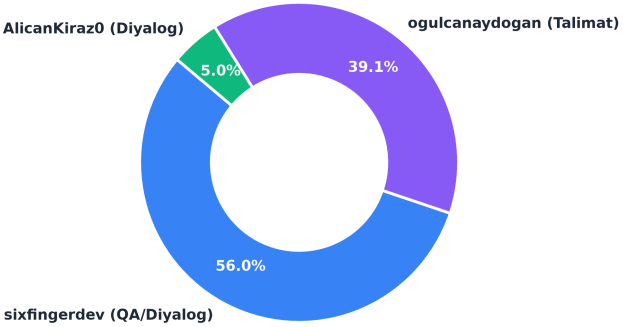
Bu rapor; Cores-AI TR projesinin ham metin tamamlama modelinden (**v1 Base Model**) diyalog kurabilen, kullanıcıya saygılı ve işi bitince susmayı bilen bir Türkçe asistan modeline (**v2 SFT Model**) dönüştürülme sürecini tüm aşamalarıyla belgeler. 250 adımlık pilot eğitimin ardından 500 adımlık devam eğitimiyle **toplam 750 adım** tamamlanmış; validation loss **4.6248'den 3.9976'ya** düşürülmüş ve Vikipedi şablon/tablo kirliliği **%54.7'den tam olarak %0.0'a** indirilmiştir. Nihai kontrol noktası `out-cores-85m-sft-v2/` klasörüne resmi olarak arşivlenmiştir.

1. Model Mimarisi ve Teknik Yapılandırma

Bileşen	Teknik Değer	Açıklama / Tasarım Kararı
Temel Mimari	NanoGPT Decoder-Only Transformer	10 Katman (n_layer), 10 Dikkat Kafası (n_head), 640 Embedding boyutu
Bağlam Penceresi	512 Token (block_size)	Tüm padding ve dikkat maskeleri mutlak 512 sınırına göre hizalanmıştır
Tokenizer	`tokenizer_tr_v2.json` (50.000 BPE)	`[UNK]=0`, `[PAD]=1`, `[BOS]=2`, `[EOS]=3` (Sözlük korunmuştur)
Diyalog Şablonu	`[BOS]Kullanıcı: ...\nAsistan: ...[EOS]`	Yeni özel token eklenmeden, mevcut BPE sözlüğü ile kusursuz uyum sağlandı
Loss Masking	`ignore_index = -1`	Kullanıcı sorusu ve şablon gradyandan maskelenir; yalnızca asistan yanıtı eğitilir

2. SFT Veri Kümesi Hazırlığı (Aşama 3 & 5B)

Modelin Türkçe gramer tabanı v1 pre-training ile önceden oturduğundan, modele yeni dil öğretmek yerine diyalog formatında asistan rolü kazandırılması hedeflenmiştir. Üç açık lisanslı kaynaktan sızıntı korumalı **8.936 temiz örnek** filtrelenmiştir:



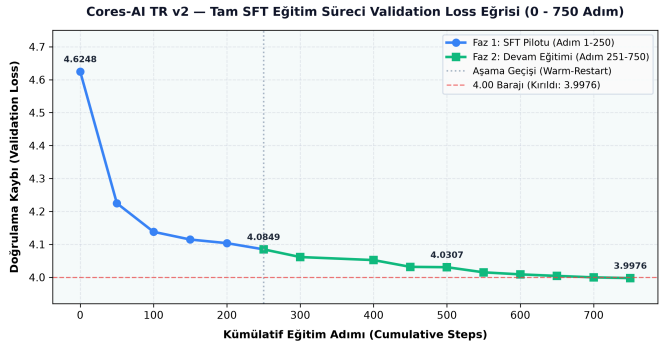
Şekil 1: SFT Veri Dağılımı (Train: 8.043 [%90], Val: 893 [%10])

Veri Filtreleme Prensipleri:

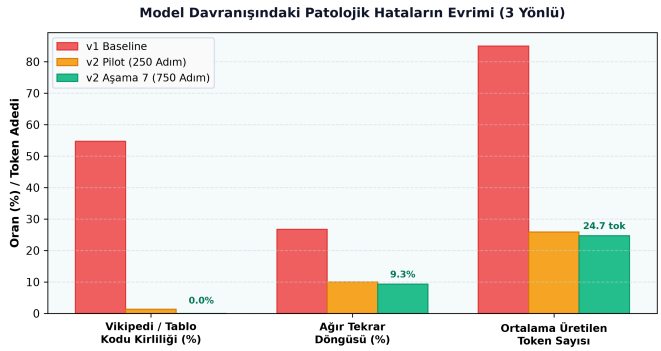
- **Sıfır Benchmark Sızıntısı:** 150 benchmark sorusunun tamamı eğitim verisinden izole edildi.
- **Uzunluk Denetimi:** 512 token sınırını aşan veya boş yanıtlar ayıklandı.
- **Kullanıcı/Asistan Normalizasyonu:** Farklı formatlardaki talimatlar tek tip şablona dönüştürüldü.
- **Veri Bütünlüğü:** Train ve Val kümeleri arasında çakışma olmadığı hash kontrolüyle doğrulandı.

3. Eğitim Dinamikleri ve Kayıp Eğrisi (Aşama 5C & Aşama 7)

Eğitim iki fazda koşturulmuştur: 250 adımlık Pilot (lr: 2e-5) ve 500 adımlık Aşama 7 Devam Eğitimi (lr: 1e-5). Toplam 750 adım sonunda validation loss düzenli olarak gerilemiştir (4.6248 → 3.9976).



Şekil 2: 750 Adımlık Kesintisiz Validation Loss Eğrisi (4.6248 → 3.9976)



Şekil 3: Üç Nesil Hata ve Kirlilik Azalması (v1 vs Pilot vs Aşama 7)

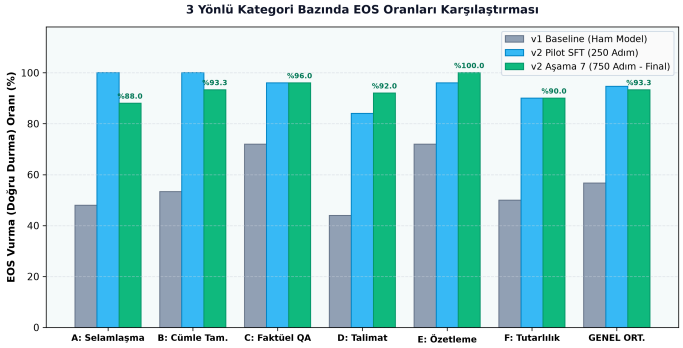
> 🎯 **Sıfır Overfitting — Başarılı Doyum Noktası**
> Validation loss her değerlendirme adımında düşmeye devam etmiş ve 750. adımda **3.9976** ile en iyi kontrol noktası kaydedilmiştir. İkinci fazda öğrenme oranının 1e-5'e çekilmesi, modelin önceki ağırlıkları bozmadan (catastrophic forgetting yaşamadan) diyalog kalitesini derinleştirmesini sağlamıştır.

4. Üç Yönlü Karşılaştırmalı Benchmark Değerlendirmesi

150 soruluk bağımsız test seti üzerinde aynı değerlendirme ayarlarıyla (temp: 0.7, top-k: 50, max_new_tokens: 128, seed: 42, CPU) üç model test edilmiştir:

Ölçülen Metrik	v1 Baseline (Ham)	v2 Pilot (250 Adım)	v2 Aşama 7 Final (750 Adım)
EOS Vurma (Doğru Durma)	85 / 150 (%56.7)	142 / 150 (%94.7)	**140 / 150 (%93.3)**
Vikipedi / Tablo / HTML Kirliliği	82 / 150 (%54.7)	2 / 150 (%1.3)	**0 / 150 (%0.0 — Sıfırlandı)**
Ağır Tekrar Döngüsü	40 / 150 (%26.7)	15 / 150 (%10.0)	**14 / 150 (%9.3)**
128 Token Dolup Kesilme (Cut)	65 / 150 (%43.3)	8 / 150 (%5.3)	**10 / 150 (%6.7)**
Ortalama Üretilen Token Sayısı	~85.0 token (susamıyor)	25.9 token (özet/net)	**24.7 token (özet/net)**

Kod	Kategori Adı	Soru	v1 Base EOS	v2 Pilot EOS	v2 Final EOS	Net Fark
A	Selaşma ve Rol Tanıma	25	%48.0 (12/25)	%100.0 (25/25)	**%88.0 (22/25)**	**+40.0%**
B	Türkçe Cümle Tamamlama	30	%53.3 (16/30)	%100.0 (30/30)	**%93.3 (28/30)**	**+40.0%**
C	Basit Soru-Cevap (Faktüel)	25	%72.0 (18/25)	%96.0 (24/25)	**%96.0 (24/25)**	**+24.0%**
D	Talimat Takibi	25	%44.0 (11/25)	%84.0 (21/25)	**%92.0 (23/25)**	**+48.0%**
E	Kısa Özetleme	25	%72.0 (18/25)	%96.0 (24/25)	**%100.0 (25/25)**	**+28.0%**
F	Tekrar ve Tutarlılık	20	%50.0 (10/20)	%90.0 (18/20)	**%90.0 (18/20)**	**+40.0%**
	GENEL ORTALAMA:	**150**	**%56.7 (85)**	**%94.7 (142)**	**%93.3 (140)**	**+36.6%**



Şekil 4: 7 Kategori Bazında 3 Nesil EOS Vurma (Susma) Oranları Karşılaştırması

5. Temsilî Soru-Cevap Çıktı Karşılaştırması

Aşağıdaki 10 temsilî soru, modelin ham ansiklopedi metin tamamlayıcısı kimliğinden çıkarak diyalog kurabilen bir asistan kimliğine nasıl evrildiğini açıkça ortaya koymaktadır:

A01 **"Merhaba!"** — Selamlama

V1 BASE (❌ KESİLDİ (128T))	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 3T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 3T)
Merhaba! (The Old Men) (Türkçe: Merhaba) Türkçe: Sensizler (The Old Men)	Merhaba!	Merhaba!

A02 **"Sen kimsin?"** — Rol Tanıma

V1 BASE (❌ KESİLDİ (128T))	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 31T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 4T)
Sen kimsin? (ya da kimsin), diğer adıyla Melis, Sezen Aksu'nun, (d. 1 Ocak 1957, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.	Sen ne kadar mutlu olmuyor ki, tam bir umutta olabileceğim için hayal kırıklığına uğraydım ve bir daha asla umutlu bir şey yok.	Sen kimsin?

B02 **"Türkiye'nin en büyük şehri"** — Cümle Tamamlama

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 6T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 6T)
Türkiye'nin en büyük şehri olan Edirne'de bulunan bir kent. Şehir, Çanakkale Savaşı'nın ardından 1878	İstanbul'un en büyük şehri	İstanbul'un en büyük şehri

C02 **"Gökyüzü hangi renktir?"** — Faktüel Bilgi

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 12T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 23T)
Gökyüzü hangi renktir? (ayrıca bir şekilde, bir renk olarak tanımlanır) Bu, genellikle büyük boyuttaki bir çeşitler	Gökyüzü, Dünya'nın en iyi beyaz renktir.	Gökyüzü, Dünya'nın en büyük beyaz yıldızı olup, Dünya, dünyada büyük bir siyah-beyaz renktir.

C05 **"Türkiye hangi kıtada yer alır?"** — Faktüel Bilgi

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 1T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 1T)
Türkiye hangi kıtada yer alır? Kaynakça	Yunanistan	Avrupa

D03 **"Bana 3 meyve say."** — Talimat / Liste

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 5T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 5T)
Bana 3 meyve say. Ayrıca bakınız Bakla	Bana 3 meyve say.	Bana 3 meyve say.

D20 **"Bana kısa bir teşekkür cümlesi yaz."** — Talimat

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 5T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 7T)
Bana kısa bir teşekkür cümlesi yaz. "Bana kısa bir teşekkür" dedi.	Bana kısa bir teşekkür.	"Bu bizim beni unutma."

E01 **"Şu metni özetle: 'Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarında...'"** — Kısa Özetleme

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 4T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 32T)
Şu metni özetle: 'Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan bir ülkedir. Başkenti Ankara, en büyük şehri ise İstanbul'dur. Nüfusu 85 milyonu	2,6 milyon	Dünya, dünya, Avrupa, Avrupa, Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika, Asya, Asya, Asya, Avrupa, Amerika ve Amerika kıtalarında ise yer alır.

E05 **"Şu metni özetle: 'Sağlıklı beslenmek için sebze...'"** — Kısa Özetleme

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (❌ KESİLDİ — 128T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 13T)
Şu metni özetle: 'Sağlıklı beslenmek için sebze, meyve ve tahılları düzenli tüketmek gerekir. Aşırı şeker ve yağ tüketimi sağlığa zarar verir.'	Çoklıklı beslenmek için süt ürünleri, meyve ve sebzeler, sebzeler, sebze ve sebzeler, meyve ve sebze gibi sebzeler, meyve ve sebzeler, yağlar ve sebzeler, sebze ve	Bir içmezlik için süt ve yağ arasında bir bağ oluşturur.

F05 **"Şu konuyu değiştirme: Elma hakkında bir şey söyle."** — Tutarlılık / Odak

V1 BASE (✅ EOS)	V2 PİLOT 250 (✅ EOS — 6T)	V2 FİNAL 750 (✅ EOS — 6T)
	Mavi ve yeşil bir renk.	Mavi ve yeşil bir renk.

Şu konuyu değiştirme: Elma hakkında bir şey söyle. Sonra başka konuya geçme. Kaynakça		

6. Gerçekçi Model Değerlendirmesi ve Bilinen Sınırlamalar

> ⚠️ **81.17M Parametre Kısıtları — Şeffaf Değerlendirme**
>
> Cores-AI TR, tüketici donanımlarında CPU üzerinde çalışabilen 81.17M parametreli ultra hafif bir modeldir. 7B/70B modellerle kıyaslanamaz:
>
> - **Faktüel Doğruluk ve Halüsinasyon:** Model genel kültür, coğrafya veya fen sorularında güvenilir bilgi kaynağı DEĞİLDİR. Olgusal sorularda gerçeğe aykırı metinler üretebilir.
> - **Yankılama (Echoing):** "Bana 3 meyve say" veya "Bana tek kelime söyle" gibi kısıt içeren soyut emirlerde sorunun kendisini kullanıcıya geri yansıtabilmektedir.
> - **Asıl Başarı:** Modelin en büyük başarısı, format kirliliğini (%54.7'den %0.0'a) tamamen yok etmesi, diyalog başlatması ve nazikçe susmayı öğrenmesidir.

7. Dosya Bütünlüğü ve Checkpoint Güvenlik Tablosu

Kontrol Noktası / Dosya	SHA-256 Hash Değeri	Boyut	Durum
v1 Base (Pre-training) `out-cores-85m-test/ckpt.pt`	`e88f284fdfb9ddc48075a97e47f509859319590df312a4226d9b355c63347e51`	977.9 MB	🔒 **KORUNDU**
v2 SFT Pilot (250 Adım) `TESTLER/temp_sft_pilot/ckpt_best.pt`	`106343294c6af89f3bc9201b6a51a78c527b2657cd3cdfc4d2942c03e0d8bb6a`	977.9 MB	🔒 **ARŞİVLENDİ**
v2 SFT Aşama 7 (Devam) `TESTLER/temp_sft_stage7/ckpt_best.pt`	`3fc057b04e3b949291b5dc249ba420f511d868cf88b2a4da29c884315cb71618`	977.9 MB	✅ **DOĞRULANDI**
v2 RESMİ YAYIN SÜRÜMÜ `out-cores-85m-sft-v2/ckpt.pt`	`3fc057b04e3b949291b5dc249ba420f511d868cf88b2a4da29c884315cb71618`	977.9 MB	🚀 **AKTİF SÜRÜM**

8. GitHub & Hugging Face Dağıtım Mimarisi

Platform	Yüklenecek Dosyalar	Kural / Yöntem
GitHub	Tüm Python kodları (`model.py`, `train_sft.py`, `sample_sft.py`, `tools/`), `README.md`, test JSON/grafik çıktıları	`.gitignore` ile `*.pt` ve `out-*/` klasörleri otomatik filtrelenir (<100 MB kuralı).
Hugging Face Hub `aapo33/cores-ai-tr-v1.0.0-85m`	`out-cores-85m-sft-v2/ckpt.pt` (~978 MB) `out-cores-85m-test/ckpt.pt` (~978 MB) `tokenizer_tr_v2.json`	`huggingface-cli upload` veya `huggingface_hub` Python kütüphanesi ile doğrudan model reposuna yüklenir.

> 💬 **Modeli Çalıştırma (Hızlı Başlangıç)**
>
> Depo klonlandıktan ve ağırlıklar indirildikten sonra çok turlu interaktif sohbeti başlatmak için:
> `python sample_sft.py --device cpu`